Reconocimiento de Patrones

Universidad de Sonora · Licenciatura en Ciencias de la Computación
Semestre 2027-1 · Prof. Julio Waissman Vilanova

Examen rápido 8 · MLOps y despliegue

Nombre: _____ **Expediente:** _____

Tiempo: 20 minutos. Responde en esta hoja. Puedes usar calculadora; no se permiten apuntes. Deja indicadas las operaciones.

---

1. **PSI de dos histogramas.** Un modelo de demanda vigila la temperatura de entrada. Las cubetas se definieron con los cuartiles de la referencia, así que las proporciones de referencia son $p = (0.25,\ 0.25,\ 0.25,\ 0.25)$. Esta semana se observó $q = (0.10,\ 0.20,\ 0.30,\ 0.40)$.

   (a) Calcula $\mathrm{PSI} = \sum_k (q_k - p_k)\ln(q_k/p_k)$. Según la regla de la industria (menos de 0.1, estable; de 0.1 a 0.25, mirar; más de 0.25, cambio importante), ¿qué dirías?

   (b) Aun sin ningún cambio real, el PSI de dos muestras no es cero: $\mathbb{E}[\mathrm{PSI}] \approx (K-1)\left(\frac{1}{N} + \frac{1}{M}\right)$. Calcula ese piso si referencia y semana actual tienen $N = M = 200$ datos, y si tienen $N = M = 30$. ¿En cuál de los dos casos te preocuparía el 0.228?

   (c) Con las mismas proporciones, el estadístico de Kolmogorov–Smirnov es $D = \max_x |F_1(x) - F_2(x)|$. Calcúlalo en los bordes de las cubetas y compáralo con el umbral del 5 %, $1.358\sqrt{(n+m)/(nm)}$, para $n = m = 200$.

2. Qué registrar. Una compañera te manda su libreta con este mensaje: «Mi mejor modelo, un *boosting*, tiene AUC de 0.805 contra 0.803 del bosque, con validación cruzada. El modelo está en el archivo `modelo_final_v3.pkl`».

(a) Para poder reproducir ese número dentro de seis meses, ¿qué seis cosas deberían haber quedado registradas con la corrida? Da un ejemplo concreto de cada una.

(b) Repitiendo con cinco semillas, el bosque da AUC de $0.801, 0.806, 0.799, 0.804, 0.805$ y el *boosting* $0.806, 0.803, 0.808, 0.802, 0.806$. ¿Es mejor el *boosting*? Justifica con números.

(c) Tu compañera te ofrece también un modelo que descargó de un foro, en un `.pkl`. ¿Por qué no deberías cargarlo con `pickle.load`, aunque no pienses usar sus predicciones?

3. Revisar un servicio. Este servicio sirve un modelo de rentas de bicicletas entrenado con un `Pipeline` que estandariza la temperatura (°C) con la media y desviación de 2011:

```
modelo = joblib.load("modelo.joblib")

class Hora(BaseModel):
    hora: int
    temp: float
    humedad: float

@app.post("/predecir")
def predecir(h: Hora):
    X = pd.DataFrame([h.model_dump()])
    X["temp"] = (X.temp - X.temp.mean()) / X.temp.std()
    return {"rentas": float(modelo.predict(X)[0])}
```

(a) Señala cuatro problemas, indicando la línea, y cómo arreglarías cada uno.

(b) Ya corregido, el servicio lleva tres meses. Los PSI de las entradas y de las predicciones son todos menores que 0.05, pero el error medido con las etiquetas se duplicó y el modelo subestima casi siempre. ¿Qué tipo de cambio es el más probable y qué harías?